

MOONG (GREEN GRAM) CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA (RAINFED & IRRIGATED MOONG CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Moong (Green Gram) / ಹೆಸರು ಕಾಳು

Scientific Name: *Vigna radiata* (L.) Wilczek

Crop Description: A highly nutritious pulse crop of the Fabaceae family. It is a short-duration, drought-tolerant crop grown for its high-protein seeds and nitrogen-fixing ability which enhances soil health.

Importance: It is a major source of vegetable protein and fits perfectly as a catch crop or rotation crop. It enriches soil fertility by fixing atmospheric nitrogen in symbiosis with Rhizobium bacteria.

Why Grow Moong: Short duration (70 to 85 days), low water requirement, high market demand, stable Minimum Support Price (MSP), and low cost of cultivation make it highly profitable for small and marginal farmers.

Realistic Income Potential (per Acre):

- Best Case (Net Profit of ₹ 32,000):** Achieved by planting high-yielding, virus-resistant varieties (like DGG-8 or BGS-9), treating seeds with Rhizobium, applying pre-emergence herbicide, and maintaining optimal soil moisture during flowering. Yields can reach 7 to 8 quintals per acre (yield under recommended management), generating a gross income of ₹ 51,000 against a production cost of ₹ 19,000.
- Worst Case (Net Profit of ₹ 1,000 to ₹ 3,000):** Occurs during severe drought at flowering, heavy weed infestation, or unchecked Yellow Mosaic Virus (YMV) outbreak, reducing yields to 2 quintals per acre (yield under stress or poor management).

Suitable Districts: Dharwad, Belagavi, Kalaburagi, Vijayapura, Gadag, Bidar, Koppal, Raichur, Ballari, and Mysuru.

Planting Season: Sowing should be done in Kharif (June to July) with monsoon onset. Under assured irrigation, it can also be sown as a summer crop (March to April).

Crop Duration: 70 to 85 days from sowing to harvest.

Suitable for Beginners? Yes, it is very suitable due to its short crop cycle, minimal management requirements, and low risk of heavy financial loss.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Well-drained sandy loam to clay loam soils are ideal. Avoid saline, alkaline, or poorly drained soils, as waterlogging causes root rot and poor nodulation. Ideal soil pH range is 6.0 to 7.5 (near neutral).

How to Test pH at Home: Mix 1 part soil sample (taken at 15 cm depth) with 2 parts distilled water. Shake for 1 minute, let settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the clear liquid. Compare the strip color with the kit chart. Laboratory soil analysis is recommended for precise fertilizer recommendations.

Land Preparation Steps

- Plough the land 2 to 3 times to a depth of 20 to 25 cm to obtain a fine loose soil tilth.
- Incorporate 2 to 3 tonnes of well-decomposed FYM (Farmyard Manure) or compost per acre during final ploughing.
- Level the field thoroughly using a leveler to prevent water stagnation.
- Prepare ridges and furrows or keep the field ready for flat bed sowing.
- Expose the field to direct sunlight for 10 days to control soil-borne pathogens.

Cost Estimate for Land Preparation: ₹ 2,500 per acre (includes tractor hire, manure spreading, and labour).

Soil Testing & Correction

- Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Soil Organic Carbon, and pH.
- Where to Test:** Krishi Vigyan Kendras (KVK), UAS laboratories, or local Department of Agriculture offices.
- Nutrient Correction:**
 - Low Nitrogen:* Apply organic manures or starter Nitrogen dose via Urea.
 - Low Phosphorus:* Apply DAP or Single Super Phosphate (SSP) basally.
 - Low Potassium:* Apply Muriate of Potash (MOP) basally.
 - Acidic Soil (pH < 6.0):* Apply agricultural lime according to laboratory soil test recommendations.
 - Alkaline Soil (pH > 7.8):* Apply agricultural gypsum according to laboratory soil test recommendations.

SECTION 3 — PLANTING MATERIAL & PLANTING

Recommended Varieties for Karnataka

VARIETY	SOURCE	DURATION	CHARACTERISTICS	COST PER KG (₹)
KKM-3	UAS Raichur / Bidar depots	70–75 Days	Officially released. High yielding, resistant to Yellow Mosaic Virus (YMV), bold green seeds.	₹ 120
BGS-9	UAS Bangalore depots / RSK	75–80 Days	Officially released. Broadly adaptable, YMV resistant, high foliage yield for fodder.	₹ 130

VARIETY	SOURCE	DURATION	CHARACTERISTICS	COST PER KG (₹)
DGG-8	UAS Dharwad depots / KVKs	70–75 Days	Officially released. Resistant to Powdery Mildew and YMV, bold glossy seeds, excellent for Kharif.	₹ 125
Sel-4 (Selection-4)	Government depots / RSK	75–80 Days	Officially released. Traditional popular variety, adaptable to rainfed conditions, tasty seeds.	₹ 110
MGG-295	Certified dealers / RSK	70–75 Days	Officially released. Semi-dwarf, synchronous maturity, high yield under limited water.	₹ 120
China Moong	Local certified depots	70–75 Days	Locally cultivated traditional type. Small seeds, early maturity, popular for quick harvest.	₹ 100

Seed Treatment (Sequential Order)

Perform seed treatment in the following strict sequential order:

- Fungicide:** Treat seeds with **Thiram 75% WS @ 3 g/kg seed** OR **Carbendazim 50% WP @ 2 g/kg seed** to control seed-borne fungal issues.
- Biocontrol agent:** Treat with **Trichoderma harzianum @ 10 g/kg seed** to prevent soil-borne root diseases.
- Biofertilizer:** Treat with **Rhizobium culture @ 10 g/kg seed** and **PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria) @ 10 g/kg seed** to enhance nitrogen fixation and phosphorus availability.

Dry-treated seeds in shade and sow immediately after treatment.

Seed Rate, Spacing & Depth

Adopt a seed rate of **5.0 to 6.0 kg per acre**. Maintain a spacing of **30 cm x 10 cm** (row-to-row spacing of 30 cm and plant-to-plant spacing of 10 cm). Sow seeds at a depth of **3 to 4 cm**. Cover the seeds with loose soil and press lightly.

Gap Filling

Inspect the field 7 to 10 days after sowing. Perform gap filling immediately in sparse areas to maintain uniform plant population and yield.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Management: Moong is primarily grown as a rainfed crop during Kharif. However, summer crops require irrigation. Irrigation should depend on soil moisture, rainfall, weather, and crop stage rather than fixed calendar days alone. Critical stages are flowering and pod development. Under irrigation, avoid water stress or waterlogging.

Soil Moisture Decision Table

FIELD CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry Soil	Soil is dusty and hard; leaves droop in the afternoon.	Apply light irrigation immediately (prioritize at flowering).
Optimum Moist	Soil is moist and forms a ball when squeezed; no standing water.	Delay irrigation. Maintain normal weeding.
Waterlogged	Standing water in low areas; plants turn yellow.	Drain excess water immediately. Withhold further irrigation.

Irrigation Schedule & Mulching

Under irrigated conditions, provide light irrigation at two critical stages: ****Flowering stage (30-35 DAS)**** and ****Pod development stage (50-55 DAS)****. In rainfed areas, spread organic mulch (crop residue or straw) at 10 cm thickness on the plant rows to conserve moisture and suppress weeds.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Recommended Nutrients: 10 kg Nitrogen (N), 20 kg Phosphorus (P₂O₅), 10 kg Potassium (K₂O), and 10 kg Sulphur (S) per acre.

Fertilizer Schedule (per Acre for Moong)

APPLICATION SPLIT	TIMING	FERTILIZER DETAILS	RATE PER ACRE	PURPOSE
Basal Dose	At sowing time	FYM + Neem Cake + DAP + MOP + Gypsum	2-3 tonnes FYM + 50 kg Neem Cake + 44 kg DAP + 16 kg MOP + 50 kg Gypsum	DAP, MOP, and Gypsum supply approximately 8 kg N, 20 kg P ₂ O ₅ , 10 kg K ₂ O, and 8 kg Sulphur basally.
Foliar Spray 1	At flowering stage (30-35 DAS)	Urea or NPK 19:19:19	Foliar spray @ 5 g/L of water	Corrects specific nutrient deficiencies, boosts flower retention.
Foliar Spray 2	At pod development (50-55 DAS)	Soluble NPK 13:0:45	Foliar spray @ 5 g/L of water	Improves seed weight, size, and protein quality.

Micronutrient & Soil Health Management

Apply Zinc Sulphate @ 10 kg/acre basally only if soil testing indicates zinc deficiency. Seed treatment with Rhizobium and PSB biofertilizers is mandatory to reduce dependency on chemical nitrogen. Vermicompost @ 1 tonne/acre during final land preparation is recommended. Apply 50 kg Neem Cake basally to improve soil health.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: First 25 to 30 days after sowing. Weeds compete for nutrients and water, reducing yield by up to 40%.

Manual & Mechanical Weeding: Hand weeding at 20-25 DAS and 40-45 DAS. Use a hoe or khurpi. Inter-row hoeing can be done mechanically if spacing is maintained.

Herbicides & Integrated Weed Management (IWM): Apply **Pendimethalin 30% EC @ 1.0 L/acre** in 200 L of water. Apply Pendimethalin only on moist soil within 24–48 hours after sowing. Do not disturb the soil after spraying. Or spray ****Imazethapyr 10% SL @ 300 ml/acre**** as post-emergence spray at 15-20 DAS for broad-spectrum weed control, which is the currently recommended practice for moong in Karnataka.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

1. Pod Borer (*Helicoverpa armigera* / *Maruca vitrata*)

Signs: Larvae bore holes into flowers and pods, feeding on developing seeds. Frass is visible outside the pods.

Control: Spray **Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.15 ml/L** OR **Flubendiamide 39.35% SC @ 0.1 ml/L**. Pre-harvest Interval (PHI): 15 days. Rotate insecticides with different modes of action to delay resistance development.

2. Aphids (*Aphis craccivora*)

Signs: Colonies of black insects suck sap from tender shoots, leaf undersides, and pods, causing stunting.

Control: Spray **Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 g/L**. Pre-harvest Interval (PHI): 15 days. Rotate insecticides with different modes of action to delay resistance development.

3. Whitefly (*Bemisia tabaci*)

Signs: Small white insects on leaf undersides, sucking sap and acting as vectors for Yellow Mosaic Virus.

Control: Spray **Imidacloprid 17.8% SL @ 0.25 ml/L** OR **Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 g/L**. Pre-harvest Interval (PHI): 15 days.

4. Thrips (*Megalurothrips distalis*)

Signs: Sucks sap from flowers, causing flower drop and leaf curling.

Control: Spray **Imidacloprid 17.8% SL @ 0.25 ml/L**. Pre-harvest Interval (PHI): 15 days.

Major Diseases:

- **Yellow Mosaic Virus (YMV):** Bright yellow patches on leaves, extending to cover the whole leaf. Spread by whitefly. *Management:* Use resistant varieties like DGG-8, KKM-3, BGS-9. Rogue and destroy infected plants immediately. Control whitefly vectors by spraying Imidacloprid @ 0.25 ml/L. There is no curative treatment after infection.
- **Powdery Mildew (*Erysiphe polygoni*):** White powdery growth on leaves and stems. Spray **Carbendazim 50% WP @ 1 g/L** or **Wettable Sulphur 80% WP @ 3 g/L**. PHI: 10 days.
- **Cercospora Leaf Spot (*Cercospora canescens*):** Brown spots with purple margins on leaves. Spray **Mancozeb 75% WP @ 2.0 g/L** or **Carbendazim 50% WP @ 1 g/L**. PHI: 15 days.
- **Root Rot (*Rhizoctonia solani*):** Sudden wilting, dark lesion on collar region of stem. *Management:* Seed treatment with *Trichoderma harzianum* @ 10 g/kg. Drench affected zones with Carbendazim 50% WP @ 2 g/L. Improve drainage and avoid water stagnation, as this is the primary preventive measure. PHI: 15 days.

Safety Precautions: Wear protective gear during chemical sprays. Strictly adhere to PHI values to ensure pesticide residue safety before selling. Rotate insecticides with different modes of action to delay resistance development.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Week 1–2 (Day 1–14):** Germination and seedling establishment. Perform gap filling within 7-10 days.
- **Week 3–5 (Day 15–35):** Vegetative growth and branching. First weeding at 20-25 DAS; apply foliar spray of NPK 19:19:19. Scout for sawfly/thrips.
- **Week 6–7 (Day 36–49):** Flowering stage. Monitor for pod borer and whitefly. Apply light irrigation.
- **Week 8–9 (Day 50–63 - CRITICAL):** Pod development and grain filling. Avoid water stress. Spray NPK 13:0:45.
- **Week 10–12 (Day 64–85):** Maturity, pods turn dark brown/black. Harvest mature pods in pickings.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Harvest Maturity:** Harvest when 75% to 80% of siliquae (pods) turn dark brown or black, seeds are firm, and leaves start drying.
- **Harvest Method:** Hand picking of mature pods (done in 2 to 3 pickings) is recommended. Alternatively, cut the whole plant and sun-dry.
- **Yield Expectations (per Acre/Year):**
 - **Yield under recommended management:** 7 to 8 quintals per acre.
 - **Average yield under standard practices:** 4 to 5 quintals per acre.
 - **Yield under stress or poor management:** 1 to 2 quintals per acre.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Drying & Moisture Level:** Dry seeds in the sun for 3 to 4 days until moisture drops to ****8–9%**** to prevent fungal mold and storage pests like pulse beetle. Maintain this exact moisture level consistently.
- **Winnowing & Cleaning:** Separate clean seeds from chaff and lighter dust using winnowing machines.
- **Grading & Storage:** Grade seeds by size and color. Store in clean, dry gunny bags on wooden pallets in a cool, moisture-proof godown.
- **Transportation:** Transport in covered trucks to prevent rain damage. Shelf life is 6 to 8 months.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Karnataka APMCs:** Gadag, Dharwad, Hubballi, Kalaburagi, Bidar, Vijayapura, and Raichur market yards. Farmers may also sell to FPOs, registered pulse processors, and procurement agencies where available.
- **MSP and Government Procurement:** Moong is covered under government support policy. Verify the latest MSP notified by the Government of India before selling.
- **Selling Tips:** Sell dried seeds with less than 8–9% moisture to avoid deductions. Sell directly to processing mills for premium rates.

SECTION 12 — COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Seed	5 kg certified seed @ ₹ 120/kg + treatment	₹ 600
Land Preparation	Ploughing, harrowing, rotavator, and leveling	₹ 2,500
Sowing & Field Labour	Sowing labor and ridges management	₹ 2,000
FYM & Organic Manures	2.5 tonnes FYM + Neem Cake	₹ 3,500
Chemical Fertilizers	Urea, DAP, MOP, Gypsum (including Sulphur)	₹ 3,000
Plant Protection Chemicals	Traps, bio-agents, and registered chemical sprays	₹ 2,500
Weed Control	Pendimethalin herbicide + manual weeding labor	₹ 2,200
Harvesting Labour	Hand picking of pods (2-3 pickings) or cutting	₹ 3,000
Threshing & Cleaning	Mechanical thresher charges and winnowing	₹ 1,200
Transport to APMC Mandi	Tempo hire to APMC yard	₹ 1,000
TOTAL CULTIVATION COST	—	₹ 19,000

**Note: Costs and returns are approximate and may vary depending on district, labour charges, irrigation method, and market prices.*

Economic Projections (Based on average price of ₹ 8,500 per quintal)

- **Expected Yield:** 6 quintals per acre (600 kg/acre).
- **Gross Income:** $6 \text{ q} \times ₹ 8,500/\text{q} = ₹ 51,000$.
- **Net Profit:** $₹ 51,000 - ₹ 19,000 = ₹ 32,000$ per acre.
- **Break-Even Yield:** 2.24 quintals per acre (yield required to cover the ₹ 19,000 cost).
- **Return on Investment (ROI):** 168.4%.

**Note: Market prices vary depending on MSP, grain quality, local demand, and season.*

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Skipping seed treatment with Rhizobium:** Failing to treat seeds with nitrogen-fixing bacteria increases urea dependency and increases costs.
2. **Incorrect sowing depth:** Sowing deeper than 5 cm results in poor seedling emergence and uneven plant stand.
3. **Ignoring pre-emergence weed control:** Weeds compete heavily during the first 25 days. Neglecting early control reduces yields by 40%.
4. **Late harvesting:** Delaying pod picking causes pods to dry and split, leading to pod shattering and grain loss.
5. **Improper storage moisture:** Storing seeds with moisture above 8–9% invites pulse beetle (bruchid) infestation, ruining grain quality.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **What is the best sowing time for Moong in Karnataka?**
Answer: Sowing from June to July is ideal for rainfed Kharif, and March to April is suitable for summer crop under irrigation.
2. **How do I control Yellow Mosaic Virus (YMV) in Moong?**
Answer: Use YMV resistant varieties like DGG-8, KKM-3, or BGS-9. Rogue infected plants immediately. Control whitefly vectors by spraying Imidacloprid @ 0.25 ml/L. There is no curative treatment after infection.
3. **How much seed is required for one acre?**
Answer: A seed rate of 5 to 6 kg per acre is recommended for line sowing.

4. What spacing is recommended for Moong?

Answer: Spacing of 30 cm x 10 cm is highly recommended for optimal plant stand.

5. Is irrigation mandatory for Moong?

Answer: In Kharif, it is rainfed. For summer crops, irrigate at flowering and pod development stages depending on soil moisture and rainfall.

6. What causes white powdery patches on Moong leaves?

Answer: This is Powdery Mildew. Spray Carbendazim 50% WP @ 1 g/L or Wettable Sulphur @ 3 g/L.

7. Which variety is best for Dharwad district?

Answer: DGG-8 is highly recommended for Dharwad and Northern Karnataka due to YMV resistance and high yields.

8. At what moisture content should Moong be stored?

Answer: Store at 8–9% moisture content after drying to prevent pulse beetle.

9. Can I apply top dressing of Urea?

Answer: No, Moong is a legume and fixes nitrogen. Apply foliar sprays of NPK 19:19:19 @ 5 g/L during flowering instead.

10. Where can I sell my Moong in Karnataka?

Answer: Sell at APMC mandis like Gadag, Hubballi, Bidar, or through government MSP procurement centers. Farmers may also sell to FPOs, registered pulse processors, and procurement agencies.

11. Can Moong be intercropped?

Answer: Yes, Moong can be successfully intercropped with pigeon pea (red gram), sorghum, pearl millet, or cotton in a 2:1 or 3:1 row ratio.

12. Which Rhizobium culture should be used?

Answer: Rhizobium strain specific to cowpea miscellany group (labeled as Rhizobium for moong/cowpea) should be used for seed inoculation.

13. What should I do if Yellow Mosaic Virus appears?

Answer: Rogue and destroy infected plants immediately to prevent the virus from spreading, and spray Imidacloprid @ 0.25 ml/L to control the vector whitefly.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):

Benefits: Benefits are available according to the latest Government of India and Government of Karnataka guidelines.

2. PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana):

Benefits: Subsidies for drip and sprinkler setups in pulse gardens. Benefits are available according to the latest Government of India and Government of Karnataka guidelines.

3. NFSM - Pulses (National Food Security Mission):

Benefits: Subsidies for certified seeds, micro-nutrients, plant protection chemicals, and agricultural implements. Benefits are available according to the latest Government of India and Government of Karnataka guidelines.

4. RKVY (Rashtriya Krishi Vikas Yojana):

Benefits: Financial support for farm inputs and modern tools. Benefits are available according to the latest Government of India and Government of Karnataka guidelines.

5. Crop Insurance (PMFBY):

Benefits: Crop insurance cover against weather risks. Benefits are available according to the latest Government of India and Government of Karnataka guidelines.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. ICAR–Indian Institute of Pulses Research (IIPR), Kanpur.
2. Karnataka Department of Agriculture – Package of Practices.
3. University of Agricultural Sciences (UAS), Dharwad. Package of Practices for Rabi/Kharif Pulse Crops.
4. University of Agricultural Sciences (UAS), Bengaluru. Package of Practices for Pulse Cultivation.

ಹೆಸರು ಕಾಳು ಬೇಸಾಯದ ಕೈವಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಬೇಸಾಯ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಹೆಸರು ಕಾಳು / ಹೆಸರು

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Vigna radiata (L.) Wilczek

ಬೆಳೆಯ ವಿವರಣೆ: ಫ್ಯಾಬೇಸಿಯೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ, ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ಇದು ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಮೂಲಕ ವಾತಾವರಣದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ: ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ (70 ರಿಂದ 85 ದಿನಗಳು), ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚವು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 32,000):** ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳ ಬಳಕೆ (DGG-8 ಅಥವಾ BGS-9), ರೈಜೋಬಿಯಂ ಬೀಜೋಪಚಾರ, ಪಿ-ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಕಳೆನಾಶಕ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಕರೆಗೆ 7 ರಿಂದ 8 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು (ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಬೇಸಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ). ₹ 19,000 ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ₹ 32,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 1,000 ರಿಂದ ₹ 3,000):** ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾದಾಗ, ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ನಂಜು ವೈರಸ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹರಡಿದಾಗ ಇಳುವರಿ ಎಕರೆಗೆ 2 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕುಸಿದು ಕನಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ (ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ).

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಗದಗ, ಬೀದರ್, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು.

ಬಿತ್ತನೆ ಕಾಲ: ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ (ಜೂನ್ ನಿಂದ ಜುಲೈ) ಮಳೆ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ (ಮಾರ್ಚ್ ನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್) ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಕಟಾವಿನವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 70 ರಿಂದ 85 ದಿನಗಳು.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ್ ಅಥವಾ ಜೇಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಜೌಗು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಗುಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 6.0 ರಿಂದ 7.5 ರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲಿನ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: 1 ಚಮಚ ಮಣ್ಣನ್ನು (15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ) 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ವಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ಹಸಿರು ಸಮಸ್ಥಿತಿ, ಕಂಪು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ನಿಖರವಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

- ನೆಲವನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಲು ಗದ್ದೆಯನ್ನು 2-3 ಬಾರಿ 20-25 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದವರೆಗೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ.
- ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ.
- ನೀರಾವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಜಮೀನನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ.
- ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಡಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ.
- ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು 10 ದಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 2,500 (ಉಳುಮೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು:** ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K), ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳ:** ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK), ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು.
- ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳು:**
 - ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ: ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಸಾರಜನಕವಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ (Urea) ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ: ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ DAP ಅಥವಾ Single Super Phosphate (SSP) ಮೂಲಕ ರಂಜಕ ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್: ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ MOP ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
 - ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 6.0): ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಲ್ಯಾಬ್ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ.
 - ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 7.8): ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಲ್ಯಾಬ್ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಕೃಷಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ (Gypsum) ಸೇರಿಸಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬಿತ್ತನೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ (₹)
KKM-3	UAS ರಾಯಚೂರು / ಬೀದರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು	70-75 ದಿನಗಳು	ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ, ಹಳದಿ ನಂಜು ವೈರಸ್ (YMV) ನಿರೋಧಕ, ದಪ್ಪ ಹಸಿರು ಕಾಳುಗಳು.	₹ 120

ತಳಿ	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ (₹)
BGS-9	UAS ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರಗಳು / RSK	75-80 ದಿನಗಳು	ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, YMV ನಿರೋಧಕ, ಮೇವಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸೂಪ್ತ, ನೀಡುತ್ತದೆ.	₹ 130
DGG-8	UAS ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರಗಳು / KVK	70-75 ದಿನಗಳು	ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬೂದಿ ರೋಗ ಮತ್ತು YMV ನಿರೋಧಕ, ಹೊಳಪುಳ್ಳ ದಪ್ಪ ಕಾಳುಗಳು, ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 125
Sel-4 (Selection-4)	ಸರ್ಕಾರಿ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರಗಳು / RSK	75-80 ದಿನಗಳು	ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜನಪ್ರಿಯ ತಳಿ, ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ರುಚಿಯಾದ ಕಾಳುಗಳು.	₹ 110
MGG-295	ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿತರಕರು / RSK	70-75 ದಿನಗಳು	ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ತಳಿ, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ.	₹ 120
China Moong	ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕೇಂದ್ರಗಳು	70-75 ದಿನಗಳು	ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧ. ಸಣ್ಣ ಕಾಳುಗಳು, ಬೇಗನೆ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ, ತ್ವರಿತ ಕಟಾವಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 100

ಬೀಜೋಪಚಾರ (ಅನುಕ್ರಮ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ)

ಬೀಜೋಪಚಾರವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಅನುಕ್ರಮ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ:

- ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ:** ಬೀಜದಿಂದ ಹರಡುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ **3 ಗ್ರಾಂ Thiram 75% WS** ಅಥವಾ **2 ಗ್ರಾಂ Carbendazim 50% WP** ಬೆರೆಸಿ ಉಪಚರಿಸಿ.
- ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರಕ:** ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ **10 ಗ್ರಾಂ Trichoderma harzianum** ಪುಡಿಯಿಂದ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ.
- ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ:** ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ **10 ಗ್ರಾಂ Rhizobium culture** ಮತ್ತು **10 ಗ್ರಾಂ PSB (ರಂಜಕ ಕರಗಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ)** ಬಳಸಿ.

ಉಪಚರಿಸಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.

ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ, ಅಂತರ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಆಳ

ಎಕರೆಗೆ **5.0 ರಿಂದ 6.0 ಕೆಜಿ** ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ **30 ಸಂ.ಮೀ** ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ **10 ಸಂ.ಮೀ** ಅಂತರವಿರಲಿ. ಬೀಜಗಳನ್ನು **3 ರಿಂದ 4 ಸಂ.ಮೀ** ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ.

ಗ್ರಾಫ್-ಫಿಲಿಂಗ್

ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಜಮೀನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಸಿಗಳಿಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮರುಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ (ಗ್ರಾಫ್-ಫಿಲಿಂಗ್) ಸಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಹಸರು ಕಾಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀರಾವರಿಯು ಕೇವಲ ನಿಗದಿತ ದಿನಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಮಳೆ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೂಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಜೌಗು ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣ ಮಣ್ಣು	ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲೆಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾಡುತ್ತವೆ.	ತಕ್ಷಣ ಲಘು ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿ (ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಿ).
ಹದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿದ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ನೀರಾವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಜೌಗು ಸ್ಥಿತಿ	ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ; ಗಿಡಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ.	ಕೂಡಲೇ ಬಸಿಕಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ. ನೀರಾವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಂಗ್

ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡಿ: ****ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತ (30-35 ದಿನಗಳು)**** ಮತ್ತು ****ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ (50-55 ದಿನಗಳು)****. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಳೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಣ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು 10 ಸಂ.ಮೀ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು: ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕ (N), 20 ಕೆಜಿ ರಂಜಕ (P₂O₅), 10 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K₂O), ಮತ್ತು 10 ಕೆಜಿ ಗಂಧಕ (S).

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಹೆಸರು ಕಾಳಿಗೆ)

ಕಂತು	ಸಮಯ	ಗೊಬ್ಬರದ ವಿವರ	ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣ	ಉದ್ದೇಶ
ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ	ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ	FYM + ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ + DAP + MOP + ಜಿಪ್ಸಮ್ (Gypsum)	2-3 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + 50 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ + 44 ಕೆಜಿ DAP + 16 ಕೆಜಿ MOP + 50 ಕೆಜಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ (Gypsum)	DAP, MOP, ಮತ್ತು ಜಿಪ್ಸಮ್ (Gypsum) ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಅಂದಾಜು 8 ಕೆಜಿ N, 20 ಕೆಜಿ P ₂ O ₅ , 10 ಕೆಜಿ K ₂ O, ಮತ್ತು 8 ಕೆಜಿ ಗಂಧಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಎಲೆ ಸಿಂಪರ್ಣೆ 1	ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ (30-35 ದಿನ)	ಯೂರಿಯಾ (Urea) ಅಥವಾ NPK 19:19:19	ಸಿಂಪರ್ಣೆ @ 5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ	ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಹೂವು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಕಂತು	ಸಮಯ	ಗೊಬ್ಬರದ ವಿವರ	ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣ	ಉದ್ದೇಶ
ಎಲೆ ಸಿಂಪರಣೆ 2	ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ (50-55 ದಿನ)	NPK 13:0:45	ಸಿಂಪರಣೆ @ 5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ	ಕಾಳುಗಳು ದಪ್ಪಗಾಗಲು ಮತ್ತು ಪೋಟೇನ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ (Zinc Sulphate) ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. Rhizobium ಮತ್ತು PSB ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾರಜನಕದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 1 ಟನ್ ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ (Vermicompost) ನೀಡುವುದು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಣ್ಣಿನ ಜೈವಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲು ಎಕರೆಗೆ 50 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ ಮೊದಲ 25 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯದಿದ್ದರೆ ಇಳುವರಿ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೈ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಬಿತ್ತನೆಯ 20-25 ಮತ್ತು 40-45 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕುರ್ಪಿ ಬಳಸಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಎಡಕುಂಟೆ ಅಥವಾ ಮಕಾನಿಕಲ್ ವೀಡರ್ ಬಳಸಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.

ಕಳೆನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (IWM): Pendimethalin 30% EC ಯನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 1.0 ಲೀಟರ್ ನಂತರ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಪ್ರಿ-ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 24-48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೆಣಕಬೇಡಿ. ಅಥವಾ 15-20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ **Imazethapyr 10% SL @ 300 ಮಿಲಿ/ಎಕರೆಗೆ** ಪೋಸ್ಟ್-ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬೆಳೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಳೆನಾಶಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು (Helicoverpa armigera / Maruca vitrata)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಲಾರ್ವಾಗಳು ಹೂವು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ ಒಳಗಿನ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಮಲವು ಕಾಯಿಯ ಹೊರಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.15 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ Flubendiamide 39.35% SC @ 0.1 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (PHI): 15 ದಿನಗಳು. ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಾನದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ.

2. ಜಿಗಿಹುಳು / ಅಫಿಡ್ಸ್ (Aphis craccivora)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕೀಟಗಳು ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಡಿಗೆಳಿಂದ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (PHI): 15 ದಿನಗಳು. ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಾನದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ.

3. ಬಿಳಿ ನೋಣ (Bemisia tabaci)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ನೋಣಗಳು ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ನಂಜು ವೈರಸ್ ಹರಡಲು ಕಾರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: Imidacloprid 17.8% SL @ 0.25 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (PHI): 15 ದಿನಗಳು.

4. ನುಸಿ ಕೀಟ (Megalurothrips distalis)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹೂವುಗಳಿಂದ ರಸ ಹೀರಲ್ಪಟ್ಟು ಹೂವುಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಮುದುಡುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: Imidacloprid 17.8% SL @ 0.25 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (PHI): 15 ದಿನಗಳು.

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು:

- ಹಳದಿ ನಂಜು ವೈರಸ್ (YMV):** ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಎಲೆ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ನೋಣದಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ: ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳಾದ DGG-8, KKM-3, BGS-9 ಬಳಸಿ. ರೋಗಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಿತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಿ. ಬಿಳಿ ನೋಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು Imidacloprid @ 0.25 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ರೋಗ ಬಂದ ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ.
- ಬೂದಿ ರೋಗ (Powdery Mildew):** ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬೂದಿಯಂತಹ ಪುಡಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. Carbendazim 50% WP @ 1 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ Wettable Sulphur 80% WP @ 3 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 10 ದಿನಗಳು.
- ಸರ್ಕೋಸ್ಪೋರಾ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ:** ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರಳೆ ಅಂಚಿನ ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. Mancozeb 75% WP @ 2.0 g/L ಅಥವಾ Carbendazim 50% WP @ 1 g/L ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.
- ಬೆರರು ಕೋಳಿ ರೋಗ (Rhizoctonia solani):** ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ, ಕಾಂಡದ ಬುಡ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ: Trichoderma harzianum @ 10 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಉಪಚರಿಸಿ. ಗಿಡಗಳ ಬುಡಕ್ಕೆ Carbendazim 50% WP @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸುರಿಯಿರಿ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬಸಿಕಾಲು ವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು: ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ PHI ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ತಡೆಯಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಾನದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳೆಯ ಹಂತಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- ವಾರ 1-2 (ದಿನ 1-14):** ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ. 7-10 ದಿನದ ಒಳಗೆ ಗ್ರಾಫ್-ಫಿಲ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.
- ವಾರ 3-5 (ದಿನ 15-35):** ಎಲೆಗಳು ಹರಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ. 20-25 ದಿನಕ್ಕೆ ಕಳೆ ತೆಗೆದು NPK 19:19:19 ಎಲೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ. ನುಸಿ ಮತ್ತು ಜಿಗಿಹುಳುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
- ವಾರ 6-7 (ದಿನ 36-49):** ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತ. ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನೋಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಲಘು ನೀರು ನೀಡಿ.

- **ವಾರ 8-9 (ದಿನ 50-63 - ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹಂತ):** ಕಾಯಿ ತುಂಬುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಳುಗಳು ದಪ್ಪಗಾಗುವುದು. ನೀರಿನ ಅಭಾವ ತಡೆಯಿರಿ. NPK 13:0:45 ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **ವಾರ 10-12 (ದಿನ 64-85):** ಬೆಳೆ ಪಕ್ವಗೊಳ್ಳುವುದು, ಕಾಯಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು. ಕಾಯಿಗಳನ್ನು 2-3 ಬಾರಿ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು

- **ಕಟಾವಿನ ಪಕ್ಷತ:** ಶೇಕಡಾ 75 ರಿಂದ 80 ರಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು ಗಾಢ ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕಾಳುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.
- **ಕಟಾವು ವಿಧಾನ:** ಮಾಗಿದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗೊಳ್ಳುವುದು (2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದು) ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬುಡಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.
- **ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):**
 - ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಬೇಸಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ: 7 ರಿಂದ 8 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.
 - ಸರಾಸರಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ: 4 ರಿಂದ 5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.
 - ಕನಿಷ್ಠ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ: 1 ರಿಂದ 2 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

- **ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ:** ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೇವಾಂಶವು ಶೇ. 8-9 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವವರೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಾಸಾನಿನಲ್ಲಿ ಬೂಜು ಮತ್ತು ನುಸಿ ಕೀಟಗಳು ಹರಡುತ್ತವೆ. ಈ ತೇವಾಂಶ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.
- **ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್:** ತೂರಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಳುಗಳಿಂದ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕಸವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ.
- **ಸಂಗ್ರಹಣೆ:** ಒಣಗಿದ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗನ್ನಿ ಚೀಲ ಅಥವಾ HDPE ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲಿಟ್ಟು ತೇವವಿಲ್ಲದ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ದಾಸಾನಿನ ಮಾಡಿ.
- **ಸಾಗಾಣಿಕೆ:** ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಚೀಲಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿ. ದಾಸಾನಿನ ಅವಧಿ 6 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳು.

ಭಾಗ 11 — ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಮಾರಾಟ

- **ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು:** ಗದಗ, ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಎಪಿಎಂಸಿಗಳು. ರೈತರು ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ FPO ಗಳು, ನೋಂದಾಯಿತ ಬೇಳೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
- **MSP ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿ:** ಹೆಸರು ಕಾಳು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- **ಮಾರಾಟದ ಸಲಹೆಗಳು:** ತೂಕ ಕಡಿತ ತಪ್ಪಿಸಲು ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 8-9 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತೆ ಒಣಗಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಪಡೆಯಲು ಎಣ್ಣೆ/ದಾಲ್ ಮಿಲ್‌ಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಗಳು	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಬೀಜ	5 ಕೆಜಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ @ ₹ 120/ಕೆಜಿ + ಉಪಚಾರ	₹ 600
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಉಳುಮೆ, ರೋಟೇಟರ್ ಮತ್ತು ಹದಗೊಳಿಸುವಿಕೆ	₹ 2,500
ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ	ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸಾಲು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಲಿ	₹ 2,000
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ	2.5 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ	₹ 3,500
ರಾಸಾಯನಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು	ಯೂರಿಯಾ (Urea), DAP, MOP ಮತ್ತು ಜಿಪ್ಸಮ್ (Gypsum) (ಗಂಧಕ ಸೇರಿ)	₹ 3,000
ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	ಕೀಟನಾಶಕ, ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳು	₹ 2,500
ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಪ್ರಿ-ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಕಳೆನಾಶಕ + ಕೈ ಕಳೆ ಕೂಲಿ	₹ 2,200
ಕಟಾವು ಕೂಲಿ	ಕಾಯಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಳ್ಳುವುದು (2-3 ಬಾರಿ) ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕೂಲಿ	₹ 3,000
ಒಕ್ಕಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ	ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ತೂರುವ ಕೂಲಿ	₹ 1,200
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ	₹ 1,000
ಒಟ್ಟು ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚ	—	₹ 19,000

*ಗಮನಿಸಿ: ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ವಿವರಗಳು ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ, ಇವು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೂಲಿ ದರ, ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು (ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹ 8,500 ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ)

- **ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 6 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (600 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ).
- **ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income):** $6 \text{ q} \times ₹ 8,500/\text{q} = ₹ 51,000$.
- **ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit):** $₹ 51,000 - ₹ 19,000 = ₹ 32,000$ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.
- **ಬ್ರೇಕ್-ಇವನ್ ಇಳುವರಿ:** ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 2.24 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ವೆಚ್ಚದ ₹ 19,000 ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).
- **ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI):** 168.4%.

*ಗಮನಿಸಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ, ಕಾಳಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಂಗಾಮಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. Rhizobium ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಉಪಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು: ಬೀಜೋಪಚಾರದಲ್ಲಿ Rhizobium ಬಳಸದಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
2. ಅತಿಯಾದ ಬಿತ್ತನೆ ಆಳ: ಬೀಜಗಳನ್ನು 5 ಸೆಂ.ಮೀಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸಸಿಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
3. ಆರಂಭಿಕ ಕಳೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು: ಮೊದಲ 25 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಳೆ ತೆಗೆಯದಿರುವುದು. ಕಳೆಗಳು ಬೆಳೆಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
4. ಕಟಾವು ತಡೆ ಮಾಡುವುದು: ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಕಾಯಿಗಳು ಸಿಡಿದು ಕಾಳುಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉದುರುತ್ತವೆ.
5. ಅಸಮರ್ಪಕ ದಾಸ್ಯಾನು ತೇವಾಂಶ: ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಶೇ. 8-9 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗ ದಾಸ್ಯಾನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಸರು ಕಾಳಿಗೆ ಕಾಳು ಹುಳು ತಗುಲಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 14 — ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ ಜೂನ್ ನಿಂದ ಜುಲೈ ಅವಧಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅವಧಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
2. ಹಳದಿ ನಂಜು ವೈರಸ್ (YMV) ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: DGG-8, KKM-3, ಅಥವಾ BGS-9 ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ರೋಗವೀಡಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಿತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಿ. ಬಿಳಿ ನೋಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು Imidacloprid @ 0.25 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ರೋಗ ಬಂದ ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ.
3. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಜದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ?
ಉತ್ತರ: ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ 5.0 ರಿಂದ 6.0 ಕೆಜಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಹೆಸರು ಕಾಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು?
ಉತ್ತರ: ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 10 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ ಇರಬೇಕು.
5. ಹೆಸರು ಕಾಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕಡ್ಡಾಯವೇ?
ಉತ್ತರ: ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಳೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲಘು ನೀರಾವರಿ ನೀಡಬೇಕು.
6. ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬೂದಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ, ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ಇದು ಬೂದಿ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Carbenidazim 50% WP @ 1 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ ವೆಟ್‌ಬಲ್ ಸಲ್ಫರ್ @ 3 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
7. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಯಾವ ತಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ?
ಉತ್ತರ: YMV ಮತ್ತು ಬೂದಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ DGG-8 ತಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ.
8. ಯಾವ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕಾಳು ದಾಸ್ಯಾನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಶೇ. 8-9 ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.
9. Can I apply top dressing of Urea?
ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ, ಹೆಸರು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೂರಿಯಾ (Urea) ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬೇಡ. ಬದಲಾಗಿ ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ NPK 19:19:19 @ 5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
10. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು?
ಉತ್ತರ: ಗದಗ, ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೀದರ್ ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈತರು ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ FPO ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
11. ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನು ತೋಗರಿ, ಜೋಳ, ಸಜ್ಜೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 2:1 ಅಥವಾ 3:1 ರ ಸಾಲುಗಳ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
12. ಯಾವ Rhizobium ತಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: ಕೌಪಿಯಾ (Cowpea) ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೈಜೋಬಿಯಂ ತಳಿ ಬಳಸಬೇಕು (ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಸರು/ತೋಗರಿಗಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ).
13. ಹೂಲದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ನಂಜು ವೈರಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ರೋಗವೀಡಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಿತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಿ, ನಂತರ ಬಿಳಿ ನೋಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ Imidacloprid @ 0.25 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

1. PM-KISAN (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ):
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
2. PMKSY (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ):
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಹನಿ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
3. NFSM - ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಮಿಷನ್):
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜಗಳು, ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
4. RKVY (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ):
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
5. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ (PMFBY):
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಮೆ ರಕ್ಷಣೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 16 — ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

1. ICAR-Indian Institute of Pulses Research (IIPR), Kanpur.
2. Karnataka Department of Agriculture - Package of Practices.
3. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಧಾರವಾಡ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು.
4. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಬೆಂಗಳೂರು. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕೃಷಿ ಕೈಪಿಡಿ.